

Группа _____ М3101 _____

К работе допущен _____

Студент Хрусталеv Н Д Удадьцов С Э

Работа выполнена _____

Преподаватель _____ Филина Н _____

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.04

Изучение равноускоренного вращательного движения.

1. Цель работы.

1. Проверка основного закона динамики вращения.
2. Проверка зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Измерение времени падения груза при разной массе груза и разном положении утяжелителей на крестовине.
2. Расчёт ускорения груза, углового ускорения крестовины и момента силы натяжения нити.
3. Расчёт момента инерции крестовины с утяжелителями и момента силы трения.
4. Исследование зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения. Проверка основного закона динамики вращения.
5. Исследование зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения. Проверка теоремы Штейнера.

3. Объект исследования.

- Равноускоренное вращательное движение крестовины с четырьмя подвижными утяжелителями на спицах под действием силы натяжения нити перекинутой через блок и прикрепленной к грузу.

4. Метод экспериментального исследования.

- Измерение времени прохождения расстояния в 700 мм кареткой с различным количеством грузов при разном положении утяжелителей на крестовине с помощью цифрового секундомера.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

$ma = mg - T$	Следствие из второго закона Ньютона
$I_{\Sigma} = M - M_{\text{тр}}$	Основной закон динамики вращательного движения

$h = \frac{at^2}{2}$	Зависимость пройденного пути h от времени t при постоянном ускорении
$\varepsilon = \frac{2a}{d}$	Связь между угловым ускорением крестовины и линейным ускорением груза
$M = \frac{md}{2} * (g - a)$	Осевой момент силы для силы натяжения нити
$I = I_0 + 4m_{\text{ут}}R^2$	Из определения момента инерции и т. Штейнера
$R = l_1 + (n - 1)l_0 + \frac{1}{2}b1$	Расстояние между осью O вращения и центром C утяжелителя для каждого положения утяжелителей
$a = \frac{2h}{t^2}$	Ускорение

$m_{\text{кар}}, \text{ Г}$	$m_{\text{шайб}}, \text{ Г}$	$m_{\text{ут}}, \text{ Г}$	$l_1, \text{ мм}$	$l_0, \text{ мм}$	$d, \text{ мм}$	$b, \text{ мм}$
47	220	408	57	25	46	40

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Секундомер	цифровой	2 – 11 с	0,005 с
2	Линейка, параллельная направляющей	аналоговый	0 – 700 мм	1 мм

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

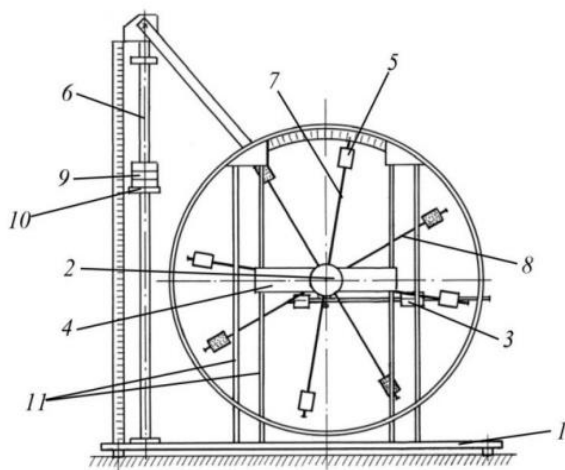


Рис. 2. Стенд лаборатории механики (общий вид)

В состав установки входят:

1. Основание
2. Рукоятка сцепления крестовин
3. Устройства принудительного трения
4. Поперечина
5. Груз крестовины
6. Трубчатая направляющая
7. Передняя крестовина
8. Задняя крестовина
9. Шайбы каретки
10. Каретка
11. Система передних стоек

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1. Протокол измерений времени падения груза при разной массе груза и разном положении утяжелителей на крестовине.

Масса груза, г	Положение утяжелителей						
		1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
267	t ₁ , с	4,94	5,39	6,5	7,14	8,69	9,05
	t ₂ , с	4,82	5,6	6,3	7,3	8,6	9,3
	t ₃ , с	4,84	5,66	6,66	7,39	8,36	9,14
	t _{ср} , с	4,867± 0,160	5,550± 0,352	6,487± 0,448	7,277± 0,314	8,550± 0,424	9,163± 0,314
487	t ₁ , с	3,5	4,14	4,83	5,5	6,24	6,54
	t ₂ , с	3,5	4,26	4,89	5,5	6,24	6,81
	t ₃ , с	3,54	4,25	4,8	5,53	6,44	6,78
	t _{ср} , с	3,513± 0,057	4,217± 0,165	4,840± 0,114	5,510± 0,043	6,307± 0,287	6,710± 0,367
707	t ₁ , с	2,91	3,52	4,02	4,59	5,11	5,67
	t ₂ , с	3	3,55	3,97	4,68	5,17	5,76
	t ₃ , с	2,8	3,55	4	4,56	5,2	5,75
	t _{ср} , с	2,903± 0,249	3,540± 0,043	3,997± 0,063	4,610± 0,155	5,160± 0,114	5,727± 0,123
927	t ₁ , с	2,52	2,84	3,39	4,03	4,32	5,23
	t ₂ , с	2,55	2,99	3,52	4,05	4,54	5,07
	t ₃ , с	2,59	3,04	3,42	3,94	4,48	5,04
	t _{ср} , с	2,553± 0,087	2,957± 0,258	3,443± 0,169	4,007± 0,146	4,447± 0,282	5,113± 0,254

Примеры расчётов:

$$t_{cp} = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{3} = \frac{4,94 + 4,82 + 4,84}{3} = 4,867$$

$$S_{t_{cp}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (t_{cp} - t_i)^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{0,008267}{6}} = 0,037$$

$$\Delta t_{cp} = \sqrt{(S_{t_{cp}} t_{\alpha,n})^2 + \left(\frac{2}{3} \Delta t_{ик}\right)^2} = \sqrt{(0,037 * 4,3)^2 + \left(\frac{2}{3} * 0,005\right)^2} \approx 0,169 \text{ с}$$

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 2. Результаты вычислений a , ε и M .

Масса груза, г	t_{cp} , с	a , м/с ²	Δa , м/с ²	ε , с ⁻²	$\Delta \varepsilon$, с ⁻²	M , Н*м	ΔM , Н*м
267	4,867	0,0625	0,0041	2,7169	0,1211	0,0599	0,0004
	5,550	0,0480	0,0061	2,0890	0,1775	0,0600	0,0004
	6,487	0,0352	0,0049	1,5293	0,1414	0,0601	0,0004
	7,277	0,0280	0,0033	1,2153	0,0708	0,0601	0,0004
	8,550	0,0202	0,0040	0,8802	0,0586	0,0602	0,0004
	9,163	0,0176	0,0012	0,7663	0,0357	0,0602	0,0004
487	3,513	0,1199	0,0040	5,2131	0,1220	0,1086	0,0008
	4,217	0,0832	0,0065	3,6191	0,1917	0,1091	0,0008
	4,840	0,0632	0,0030	2,7469	0,0893	0,1093	0,0008
	5,510	0,0487	0,0008	2,1195	0,0286	0,1094	0,0008
	6,307	0,0372	0,0034	1,6178	0,0990	0,1096	0,0008
	6,710	0,0329	0,0036	1,4292	0,1051	0,1096	0,0008
707	2,903	0,1756	0,0301	7,6338	0,8743	0,1568	0,0012
	3,540	0,1181	0,0029	5,1348	0,0942	0,1578	0,0011
	3,997	0,0927	0,0029	4,0285	0,0908	0,1582	0,0011
	4,610	0,0696	0,0047	3,0278	0,1382	0,1585	0,0012
	5,160	0,0556	0,0025	2,4168	0,0740	0,1588	0,0012
	5,727	0,0451	0,0019	1,9621	0,0584	0,1589	0,0012
927	2,553	0,2270	0,0155	9,8700	0,4575	0,2045	0,0015
	2,957	0,1693	0,0296	7,3609	0,8601	0,2058	0,0016
	3,443	0,1248	0,0298	5,4272	0,3582	0,2067	0,0016
	4,007	0,0922	0,0123	4,0084	0,1971	0,2074	0,0015
	4,447	0,0749	0,0095	3,2544	0,2769	0,2078	0,0015
	5,113	0,0566	0,0056	2,4611	0,1641	0,2082	0,0015

Примеры расчётов:

$$a = \frac{2 \cdot h}{t_{cp}^2} = \frac{220,74 \text{ м}}{4,867^2 \text{ с}} = 0,0625 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\varepsilon = \frac{2 \cdot a}{d} = \frac{2 \cdot 0,0625 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}}{0,046 \text{ м}} = 2,7169 \text{ с}^{-2}$$

$$M = \frac{m * d}{2} * (g - a_1) = \frac{0,267 * 0,046}{2} (9,8195 - 0,0625) = 0,1198 \text{ Н} * \text{ м}$$

Таблица 3. Результаты вычисления R^2 и I

Номера рисок	1	2	3	4	5	6
R	0,077	0,102	0,127	0,152	0,177	0,202
R^2	0,0059	0,0104	0,0161	0,0231	0,0313	0,0408
I	0,0202	0,0278	0,0376	0,0528	0,0621	0,0874
M_{cp}	0,004	0,007	0,004	-0,003	0,007	-0,01

Примеры расчётов:

$$R_1 = l_1 + (n - 1)l_0 + \frac{1}{2}b = 0,057 + 0 * 0,025 + \frac{1}{2} * 0,04 = 0,077 \text{ м}$$

l_1 – Расстояние от оси вращения до первой риски

l_0 – Расстояние между рисками

b – диаметр груза

$$I_1 = \frac{\sum(\varepsilon_i - \varepsilon_{cp}) * (M_i - M_{cp})}{\sum(\varepsilon_i - \varepsilon_{cp})^2} = 0,0202 \text{ кг} * \text{ м}^2$$

Рассчитаем моменты силы трения по формуле:

$$M_{тр} = M_{cp} - I * \varepsilon_{cp}$$

Рассчитаем сумму моментов инерции стрелки крестовины, момента инерции ступицы и собственных центральных моментов инерции утяжелителей и массы утяжелителей по МНК из формулы: $I = I_0 + 4m_{yt}R^2$, в которой нужные нам значения являются коэффициентами.

$$4m_{yt} = \frac{\sum(R^2_i - R^2_{cp}) * (I_i - I_{cp})}{\sum(R^2_i - R^2_{cp})^2} = 1,871 \text{ кг}$$

$$I_0 = I_{cp} - 4m_{yt} * R^2_{cp} = 0,008 \text{ кг} * \text{ м}^2$$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Случайная погрешность времени для груза массой 0,267 кг и положению утяж. на 1 риске.

$$\Delta\langle t \rangle_{сл} = t(\alpha_{дов}, N) \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (t_{1i} - \langle t_1 \rangle)^2}{N(N-1)}} = 0,160$$

Коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности 0,95 и количества измерений равному 3 равен **4,3**.

Полная погрешность равна:

$$\Delta t = \sqrt{(\Delta \langle t \rangle_{\text{сл}})^2 + \left(\frac{2}{3} \Delta t_{\text{пр}}\right)^2} = 0,160 \text{ с}$$

$$\varepsilon_t = \frac{\Delta t}{t_{\text{ср}}} * 100\% = \frac{0,160}{4,867} * 100\% = 3,29\%$$

Для расчёта погрешности ускорения, углового ускорения и момента воспользуемся методом частных производных:

$$\Delta a = \sqrt{\left(\left(\left(\frac{2H}{t_{\text{ср}}^2}\right)'_{t_{\text{ср}}}\right) * \Delta t_{\text{ср}}\right)^2 + \left(\left(\frac{2H}{t_{\text{ср}}^2}\right)'_H * \Delta H\right)^2} = \sqrt{\left(\left(\frac{-4H}{t_{\text{ср}}^3} * \Delta t_{\text{ср}}\right)^2 + \left(\frac{2}{t_{\text{ср}}^2} * \Delta H\right)^2} = 0,0041 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\varepsilon_a = \frac{\Delta a}{a} * 100\% = \frac{0,0041}{0,0625} * 100\% = 6,56\%$$

$$\Delta \varepsilon = \sqrt{\left(\left(\left(\frac{4H}{t_{\text{ср}}^2 * d}\right)'_H * \Delta H\right)^2 + \left(\left(\frac{4H}{t_{\text{ср}}^2 * d}\right)'_{t_{\text{ср}}} * \Delta t_{\text{ср}}\right)^2 + \left(\left(\frac{4H}{t_{\text{ср}}^2 * d}\right)'_d * \Delta d\right)^2} = 0,1211 \frac{1}{\text{с}^2}$$

$$\varepsilon_\varepsilon = \frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon} * 100\% = \frac{0,1211}{2,7169} * 100\% = 4,46\%$$

$$\Delta M = \sqrt{\left(\left((M)'_m * \frac{2}{3} \Delta m\right)^2 + \left(\left((M)'_d * \frac{2}{3} \Delta d\right)^2 + \left(\left((M)'_{t_{\text{ср}}} * \Delta t_{\text{ср}}\right)^2 + \left(\left((M)'_h * \frac{2}{3} \Delta h\right)^2} = 0,0004 \text{ Н} * \text{м}$$

$$\varepsilon_M = \frac{\Delta M}{M} * 100\% = \frac{0,0004}{0,0599} * 100\% = 0,67\%$$

Погрешности для $m_{\text{утяж}}$ и для I_0 найдем с помощью МНК:

$$d_i = I_i - (I_0 + 4m_{\text{ут}} * Ri^2)$$

$$d_1^2 = 1,2\text{e-}06;$$

$$d_2^2 = 1\text{e-}07;$$

$$d_3^2 = 3\text{e-}07;$$

$$d_4^2 = 2,5\text{e-}06;$$

$$d_5^2 = 2,04\text{e-}05;$$

$$d_6^2 = 9,3\text{e-}06$$

$$\sum d_i^2 = 3,34\text{e-}05$$

$$D = \sum (R_i - R_{\text{ср}})^2 = 0,011$$

$$S_{I_0} = \sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{R_{\text{ср}}^2}{D}\right) * \frac{\sum d_i^2}{n-2}} = 0,0013$$

$$S_{4m_{\text{ут}}} = \sqrt{\frac{1}{D} * \frac{\sum d_i^2}{n-2}} = 0,028$$

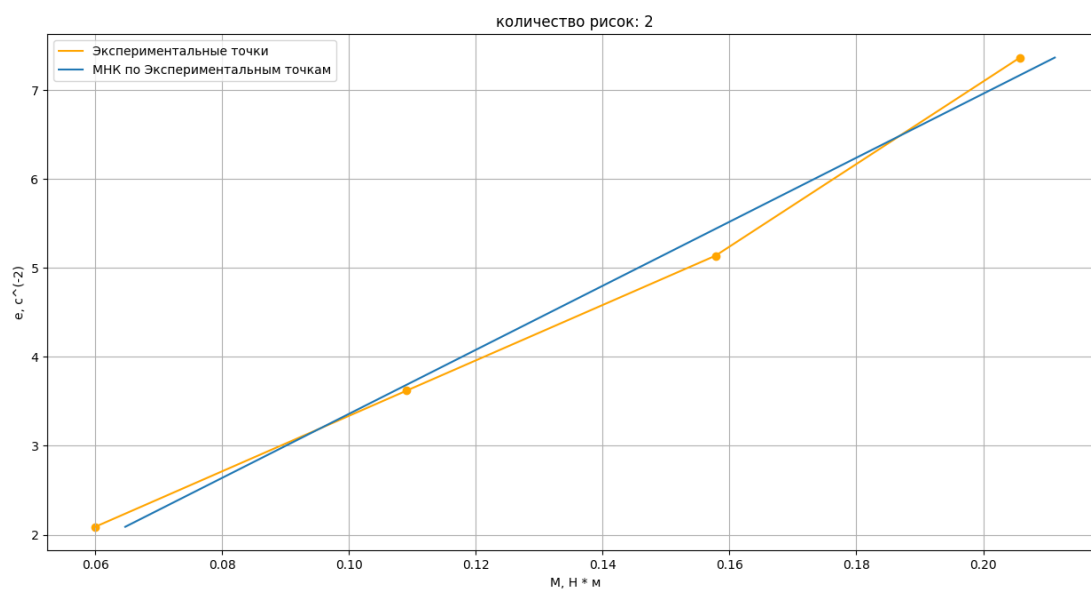
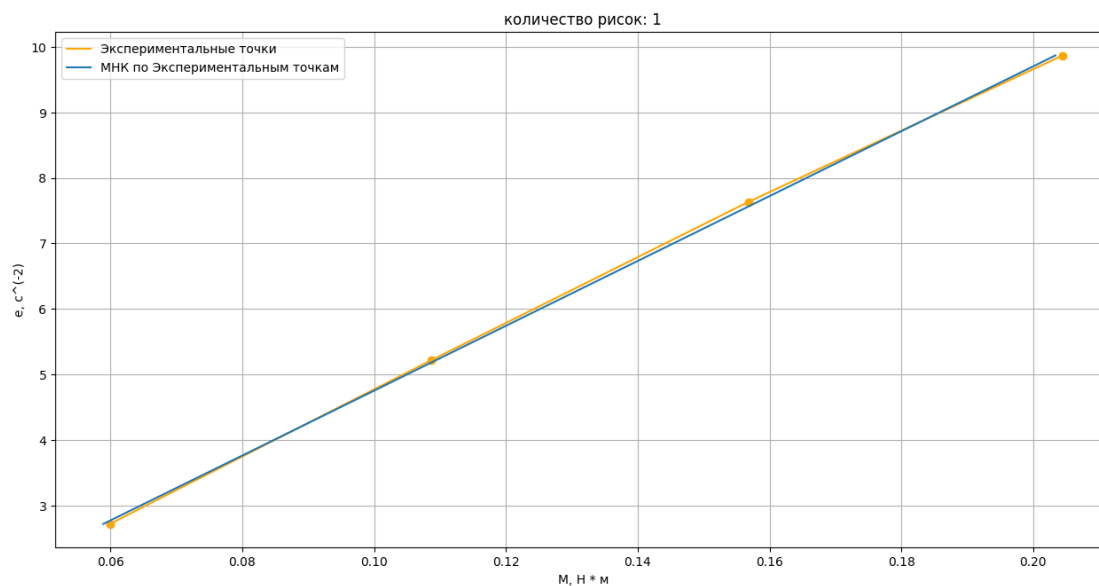
Абсолютные погрешности:

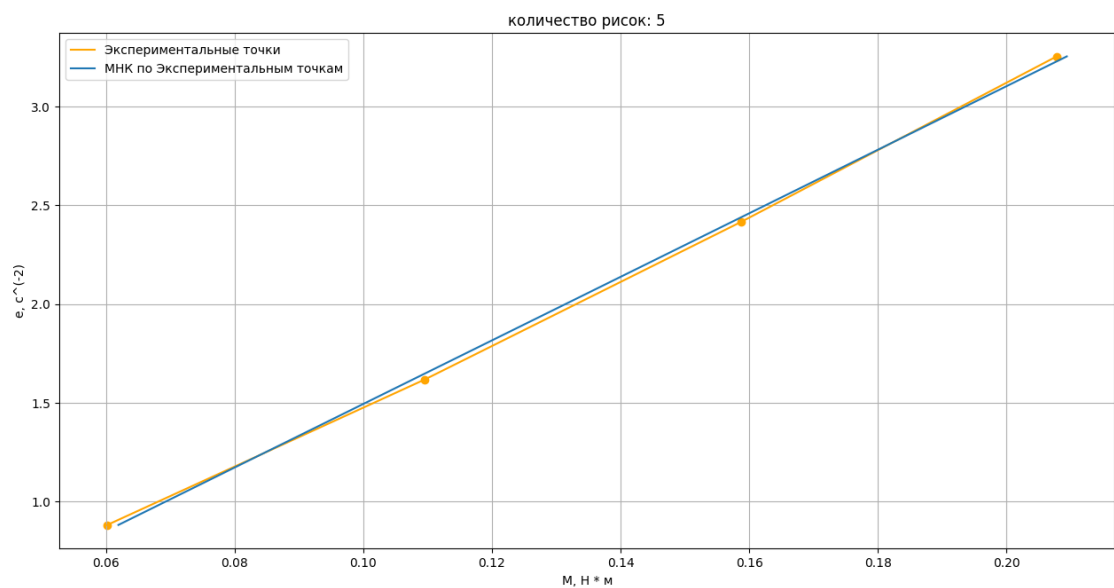
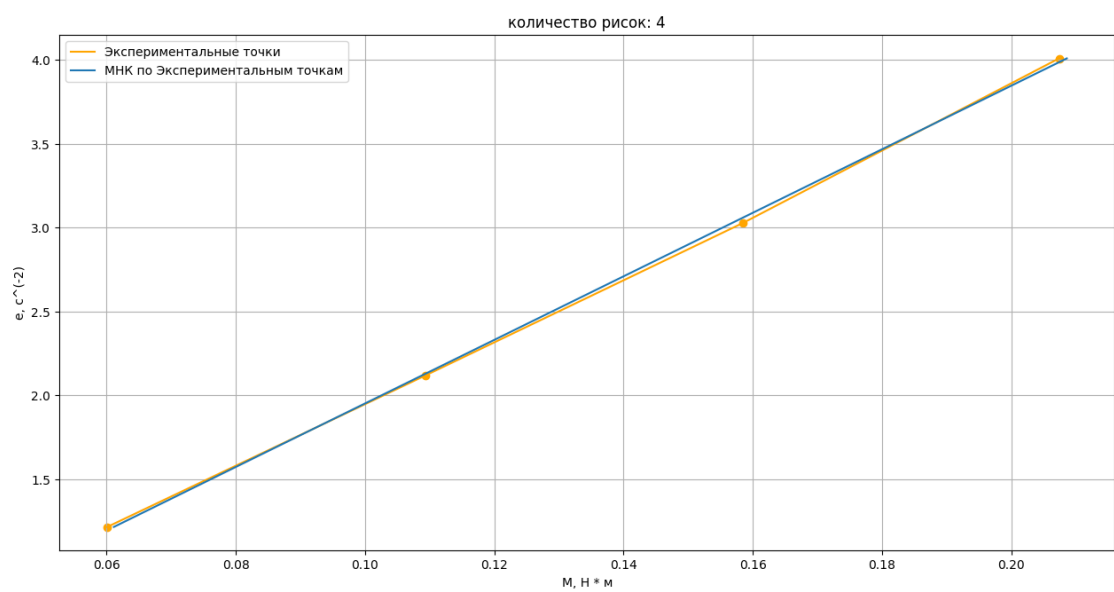
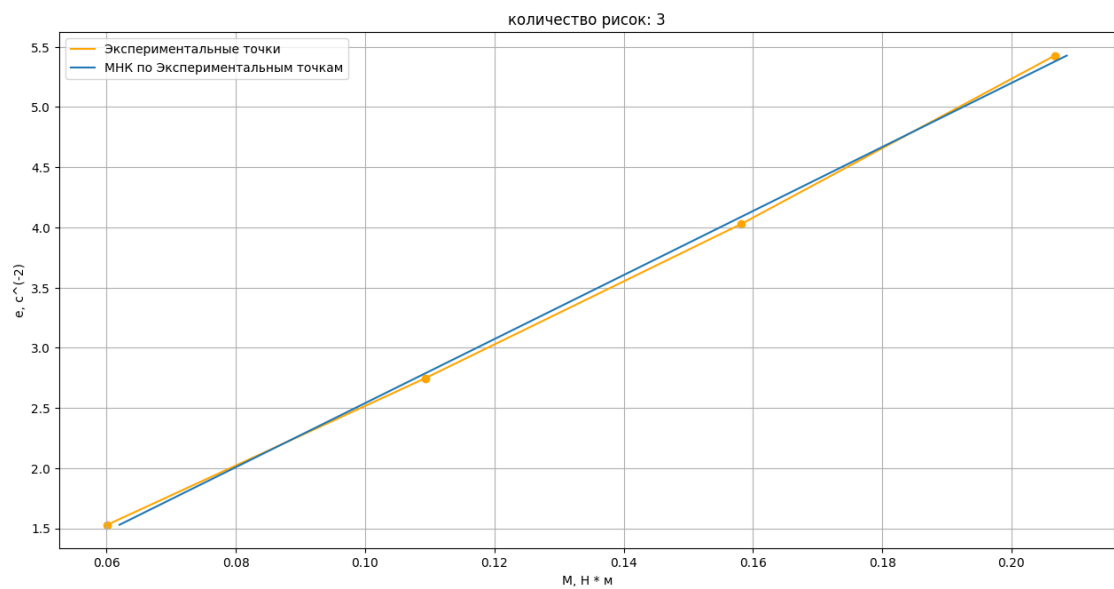
$$\Delta 4m_{\text{ут}} = 2 * S_{4m_{\text{ут}}} = 0,056 \text{ кг}$$

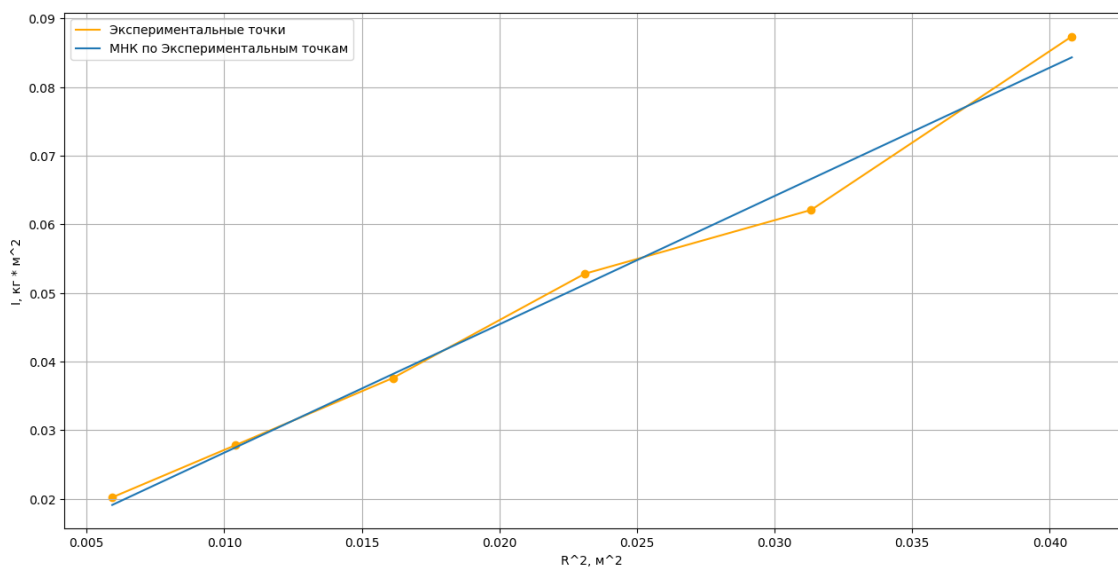
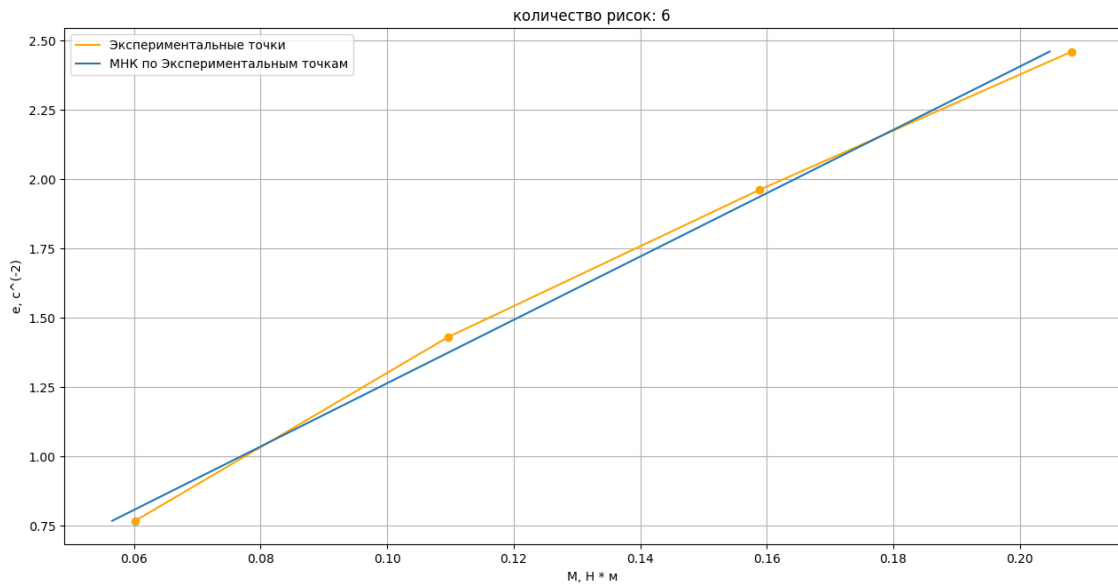
$$\Delta m_{\text{ут}} = 0,014 \text{ кг}$$

$$\Delta I_0 = 2 * S_{I_0} = 0,0026 \text{ кг} * \text{м}^2$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).







12. Окончательные результаты.

$$a = 0,0625 \pm 0,004 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \quad \varepsilon_a = 6,56\%$$

$$\varepsilon = 2,7169 \pm 0,1211 \frac{1}{\text{с}^2} \quad \varepsilon_\varepsilon = 4,46\%$$

$$M = 0,0599 \pm 0,0004 \text{ Н} * \text{м} \quad \varepsilon_M = 0,67\%$$

$$m_{\text{ут}} = 0,468 \pm 0,014 \text{ кг} \quad \varepsilon_{m_{\text{ут}}} = 2,99\%$$

$$I_0 = 0,008 \pm 0,0026 \text{ кг} * \text{м}^2 \quad \varepsilon_{I_0} = 32,5\%$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе работы удалось проверить основной закон динамики вращения. Зависимость, полученная экспериментально, совпадает с теоретической в пределах погрешности. Линейность графика подтверждает теорему Штейнера, так как момент инерции линейно

зависит от квадрата расстояния до утяжелителей.